

Résolution par la méthode du simplexe du PL :

$$\text{Max} Z = 0.75x_1 + 1.6x_2 + 2.4x_3 + 1.5x_4$$

$$\text{Tel que } \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 \leq 320 \\ 3x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 - 2x_2 \geq 20 \\ x_j \geq 0, j=1, 2, 3, 4 \end{cases}$$

1. Transformation des inéquations en équations

$$\text{Max} Z = 0.75x_1 + 1.6x_2 + 2.4x_3 + 1.5x_4$$

$$\text{Tel que } \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 + x_6 = 320 & (\text{Ajout de la variable d'écart } x_6) \\ 3x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 - 2x_2 - x_5 = 20 & (\text{Ajout de la variable d'excédent } x_5) \\ x_j \geq 0, j=1, 2, 3, 4, 5, 6 \end{cases}$$

2. Création d'une solution de base de départ

$$\text{Max} Z = 0.75x_1 + 1.6x_2 + 2.4x_3 + 1.5x_4 - Mx_7 - Mx_8$$

$$\text{Tel que } \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 + x_6 = 320 \\ 3x_3 - x_4 + x_7 = 0 & (\text{Ajout de la variable artificielle } x_7) \\ x_1 - 2x_2 - x_5 + x_8 = 20 & (\text{Ajout de la variable artificielle } x_8) \\ x_j \geq 0, j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 \end{cases}$$

Solution de base de départ :

$$\text{Max} Z = -20M$$

$$\begin{aligned} &(\text{Variables de base}) : \begin{cases} x_6 = 320 \\ x_7 = 0 \\ x_8 = 20 \end{cases} \\ &(\text{Variables de hors base}) : x_j = 0, j=1, 2, 3, 4, 5 \end{aligned}$$

3. Utilisation des tableaux du simplexe pour la résolution du PL ainsi transformé

	C_j	0.75	1.6	2.4	1.5	0	0	-M	-M	
C^*	x^*	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	b_i
0	x_6	1	2	3	1	0	1	0	0	320
-M	x_7	0	0	3	-1	0	0	1	0	0
-M	x_8	1	-2	0	0	-1	0	0	1	20
Tableau	Z_j	-M	2M	-3M	M	M	0	-M	-M	-20M
N°1	$Z_j - C_j$	-M-0.75	2M-1.6	-3M-2.4	M-1.5	M	0	0	0	

- Puisqu'il y a des $(Z_j - C_j)$ négatifs, le maximum n'est pas atteint .
- Parmi les $(Z_j - C_j)$ négatifs, nous choisirons le plus grand en valeur absolue, donc : $Z_3 - C_3$

- Ceci indique que x_3 entre en base.
- Le minimum des rapports (b_i/a_{ij}) de la colonne 3 (avec $a_{ij} \neq 0$) est $(0/3)$ de la ligne 2.
- Ceci indique que x_7 quitte la base (x_7 sera remplacé par x_3)
- Donc le pivot = 3, qui se trouve à l'intersection de la colonne 3 et de la ligne 2

En utilisant la méthode de Gauss-Jordan nous obtenons le 2^{ème} Tableau :

	C_j	0.75	1.6	2.4	1.5	0	0	-M	-M	
C^*	x^*	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	b_i
0	x_6	1	2	0	2	0	1	-1	0	320
2.4	x_3	0	0	1	-1/3	0	0	1/3	0	0
-M	x_8	1	-2	0	0	-1	0	0	1	20
Tableau	Z_j	-M	2M	2.4	-0.8	M	0	0.8	-M	-20M
N°2	$Z_j - C_j$	-M-0.75	2M-1.6	0	-2.3	M	0	M+0.8	0	

- Puisqu'il y a des $(Z_j - C_j)$ négatifs, le maximum n'est pas atteint .
- Puisque $(Z_1 - C_1)$ est le plus grand négatif la variable hors base x_1 deviendra variable de base.
- Puisque $\min\{320/1, 20/1\} = 20$, la variable hors base x_1 deviendra variable de base dans la troisième équation, à la place de x_8 . (pivot =1)

Après application de la procédure Gauss-Jordan nous obtenons le 3^{ème} tableau :

	C_j	0.75	1.6	2.4	1.5	0	0	-M	-M	
C^*	x^*	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	b_i
0	x_6	0	4	0	2	1	1	-1	-1	300
2.4	x_3	0	0	1	-1/3	0	0	1/3	0	0
0.75	x_1	1	-2	0	0	-1	0	0	1	20
Tableau	Z_j	0.75	-1.5	2.4	-0.8	-0.75	0	0.8	-M	15
N°3	$Z_j - C_j$	0	-3.1	0	-2.3	-0.75	0	M+0.8	M+0.75	

- Puisqu'il y a des $(Z_j - C_j)$ négatifs, le maximum n'est pas atteint .
- Puisque $(Z_2 - C_2)$ est le plus grand négatif la variable hors base x_2 deviendra variable de base.
- Puisque $\min\{300/4\} = 75$, la variable hors base x_2 deviendra variable de base dans la première équation, à la place de x_6 . (pivot =4)

Après application de la procédure Gauss-Jordan nous obtenons le 4^{ème} tableau :

	C_j	0.75	1.6	2.4	1.5	0	0	-M	-M	
C^*	x^*	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	b_i
1.6	x_2	0	1	0	1/2	1/4	1	-1/4	-1/4	75
2.4	x_3	0	0	1	-1/3	0	0	1/3	0	0
0.75	x_1	1	0	0	1	-1/2	0	-1/2	1/2	170
Tableau	Z_j	0.75	1.6	2.4	-0.8	0.025	0.775	0.025	-0.025	247.5
N°4	$Z_j - C_j$	0	0	0	-2.3	0.025	0.775	M+0.025	M+0.025	

- Puisqu'il y a des $(Z_j - C_j)$ négatifs, le maximum n'est pas atteint .
- Puisque $(Z_4 - C_4)$ est le seul grand négatif, la variable hors base x_4 deviendra variable de base.

- Puisque $\min\{75/0.5, 170/1\} = 150$, la variable hors base x_4 deviendra variable de base dans la première équation, à la place de x_2 . (pivot = $1/2$)

Après application de la procédure Gauss-Jordan nous obtenons le 5^{ème} tableau :

	C_j	0.75	1.6	2.4	1.5	0	0	-M	-M	
C^*	x^*	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	b_i
1.5	x_4	0	2	0	1	1/2	1/2	-1/2	-1/2	150
2.4	x_3	0	2/3	1	0	1/6	1/6	1/6	-1/6	50
0.75	x_1	1	-2	0	0	-1	0	0	1	20
Tableau	Z_j	0.75	3.1	2.4	1.5	0.04	1.15	0.35	-0.4	360
N°5	$Z_j - C_j$	0	1.5	0	0	0.04	1.15	M-0.35	M-0.4	

- Puisque tous les $(Z_j - C_j)$ sont non-négatifs, le maximum est atteint .
- La solution de base maximale est :

MaxZ= 360

$$\begin{array}{ll}
 x_1 = 20 & x_2 = 20 \\
 x_3 = 50 & x_5 = 20 \\
 x_4 = 150 & x_6 = 20 \\
 & x_7 = 20 \\
 & x_8 = 20
 \end{array}$$

Le profit maximal est de 360 da pour remplir le camion on utilise :

20 jets de la machine affectée à L_1

50 jets de la machine affectée à L_3

150 jets de la machine affectée à L_4